FICHE 8 — EXPERT

# API Claude et agent autonome (Objectif 2)

**Objectif.** Concevoir un agent de recherche mathématique local, fiable et contrôlé.

## L'essentiel (documentation officielle, traduit)

• L'API permet d'appeler Claude depuis vos programmes : messages, outils (tool use), sorties structurées, traitement par lots.

• Un agent est une boucle : réfléchir, appeler un outil, observer, recommencer, avec des garde-fous.

• Un corpus RAG (recherche dans vos documents) apporte les sources : les citer toujours.

• Évaluer avant de faire confiance : un jeu de questions dont la réponse est connue.

• Garder l'humain dans la boucle pour toute publication ou tout envoi externe.

## Application au projet Zêta (Riemann_Lab)

• Corpus : /mnt/vault_rag (articles, tables, vos résultats).

• Outils de l'agent : calcul mpmath, comparaison LMFDB, recherche dans le corpus, brouillon de rapport. Ni commit ni envoi sans validation.

• Chaque sortie de l'agent porte une étiquette (prouvé / conjecture / heuristique) et une référence.

• Les échanges avec des IA d'universités passent par des canaux officiels, à définir (non spécifié à ce jour).

## Exercice (20 min)

Rédigez un cahier des charges d'une page : entrées, outils, critères de réussite (10 questions tests à réponse connue), actions interdites. À faire avant toute ligne de code.

**Source officielle :** Anthropic Academy : « Claude Platform 101 », « Building with the Claude API » ; docs.claude.com (API, tool use).

Résumé pédagogique en français : les produits évoluent vite, vérifiez sur la source officielle.